Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.10. Взаимодействие света со звуком. Акустооптические устройства

В.– Д.– *Программа:* Взаимодействия света со звуком. Дифракция Брэгга и Рамана-Ната. Принципы работы устройств акустооптики (модуляторы и дефлекторы света, преобразователи свет-сигнал, акустооптические фильтры), анализаторы спектра и корреляторы.

4.10.1. Взаимодействие света со звуком. Дифракция Брэгга и Рамана–Ната

В.– Д.–

Акустическая деформация меняет оптическую непроницаемость через фотоупругость:

$$\Delta(\varepsilon_r^{-1})_{ij} = p_{ijkl} S_{kl}. \tag{4.10.1}$$

Бегущая волна образует движущуюся фазовую решётку с $\boldsymbol{K}$ и Ω. Для дифрагированного света

$$\omega_d = \omega_i \pm \Omega, \qquad \boldsymbol{k}_d = \boldsymbol{k}_i \pm \boldsymbol{K}. \tag{4.10.2}$$

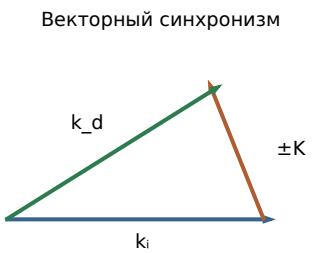
Частотный сдвиг следует из движения решётки; в кристалле волновые поверхности разных поляризаций требуют векторного построения, и простая изотропная формула угла не универсальна.

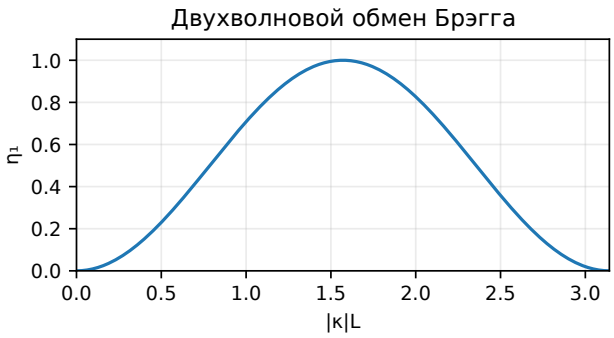
Параметр Клейна–Кука $Q_{\mathrm{KN}} = 2\pi\lambda_0 L/(n\Lambda^2)$ сравнивает накопленную дифракционную расстройку с толщиной взаимодействия. При $Q_{\mathrm{KN}} \ll 1$ и умеренной фазовой модуляции тонкая решётка даёт режим Рамана–Ната: много порядков, а разложение $\exp[\mathrm{i}v\cos(Kx - \Omega t)]$ даёт эффективности $\eta_m = J_m^2(v)$, $v = 2\pi\Delta n L/\lambda_0$. При сильной модуляции условие тонкой решётки нужно проверять для значимых высоких порядков.

При $Q_{\mathrm{KN}} \gg 1$ и настройке угла выделяются два связанных порядка — режим Брэгга. В изотропной среде внутренний угол $\sin\theta_B = \lambda_0/(2n\Lambda)$. При точном синхронизме, отсутствии потерь и заданной звуковой накачке связанные оптические амплитуды обмениваются энергией:

$$a_0' = \mathrm{i}\kappa a_1, \quad a_1' = \mathrm{i}\kappa^* a_0, \qquad \eta_1 = \sin^2(|\kappa|L). \tag{4.10.3}$$

При фазовой расстройке Δk максимум обмена уменьшается: $\eta_1 = |\kappa|^2 \sin^2(gL)/g^2$, $g^2 = |\kappa|^2 + (\Delta k/2)^2$. Высокая эффективность не требует многих порядков; она достигается полным двухволновым обменом.





4.10.2. Модуляторы и дефлекторы света, преобразователи свет–сигнал, акустооптические фильтры, анализаторы спектра и корреляторы

В.- Д.-

В модуляторе амплитуда звука управляет κ и дифракционной эффективностью. Выбор одного порядка превращает это в модуляцию мощности; быстрый отклик ограничен временем прохождения звука через оптическую апертуру $\tau \sim a/v_s$ и полосой преобразователя. Для бегущей волны одновременно получается оптический частотный сдвиг.

Дефлектор меняет частоту звука, следовательно $K = 2\pi f_s/v_s$ и направление дифракции. В простой изотропной геометрии внешний малый угол отклонения меняется приблизительно как $\Delta\theta \simeq \lambda_0 \Delta f_s/v_s$. Число разрешимых направлений порядка $N \sim \Delta f_s \tau$: широкая полоса и большая апертура увеличивают разрешение, но большая апертура замедляет переключение.

В АО-фильтре фазовый синхронизм выбирает узкую оптическую полосу; перестройка акустической частоты меняет выбранную длину волны. Анизотропное взаимодействие может одновременно менять поляризацию света. Акустическая энергия переносится по групповой скорости, поэтому снос звукового пучка влияет на реальную область перекрытия.

Преобразователь «свет–сигнал». Оптическое изображение преобразуют в последовательный электрический сигнал. В устройстве Балакшия и соавторов [1], с. 743 (описание принципа работы), короткий акустический луч пробегает по ячейке и выделяет дифракцией узкий участок изображения. Линза собирает отклонённый свет на фотоприёмник, неотклонённый задерживается экраном. При движении луча последовательно считываются точки строки. Время строки порядка A/v_s, где A — апертура; разрешение ограничено конечным размером луча и дифракцией. Это требуемое программой направление «свет в электрический сигнал».

Спектроанализатор и коррелятор. Звуковое поле $s(t - x/v_s)$ переводит временной радиосигнал в пространственную модуляцию оптического пучка: это преобразование «сигнал–свет». Линза выполняет пространственное преобразование Фурье; положение дифрагированного пятна отображает радиочастоту, а фотодетектор измеряет спектральную интенсивность. Для коррелятора нужно оптическое перемножение с опорным сигналом/фильтром и интегрирование: результат $C(\tau) = \int s(t) r^*(t - \tau)\,\mathrm{d}t$ имеет максимум при совпадении. Спектроанализатор интенсивности без фазовой опоры не восстанавливает произвольный комплексный временной сигнал.

Короткий ответ / для повторения. Звук создаёт движущуюся фотоупругую решётку. Толщина и синхронизм выбирают много порядков Рамана–Ната или двухволновый Брэгг. Зависимость эффективности и угла от звука позволяет модулировать, сканировать, фильтровать и обрабатывать сигналы.

На доске. Векторный треугольник, Q_{KN}, две связанные оптические амплитуды; $N \sim \Delta f \tau$; линза спектроанализатора.

Вопрос для себя. Почему формула Брэгга с одним показателем преломления может не работать при смене оптической поляризации в анизотропном кристалле?

Удобный вопрос. Можно оставить компромисс апертуры и быстродействия: та же акустическая задержка повышает число разрешимых частот и замедляет переключение.

Источники. Преобразование изображения в сигнал: Балакший и соавт. [1], с. 743, описание работы АРУС (первичный текст); Университетские слайды «Основы оптоэлектроники» [2], раздел управления светом; Warde [3], лабораторные материалы по АО-модуляции. Фотоупругая связь и векторные условия используются в явных соглашениях; полное пособие Балакшия, Парыгина, Чиркова из программы не получено.

Литература

[1] В. И. Балакший, А. Г. Кукушкин, С. К. Манкевич, В. Н. Парыгин, Б. В. Полетаев, and Г. Н. Ставраков. Акустооптическое устройство для преобразования изображения в электрический сигнал. *Квантовая электроника*, 12(4): 743–748, 1985. URL https://www.mathnet.ru/rus/qe6962. Для принципа считывания прочитана с.743: описание работы АРУС; английская версия DOI 10.1070/QE1985v015n04ABEH006962.

[2] Основы оптоэлектроники: университетские слайды. URL https://drive.google.com/file/d/1TJ7Gl0oOASUUjqjWflOKnuXf9QUFZ3ss/view. Архив MSU, файл ОЭ-Лекции.pdf; просмотрены выбранные слайды об источниках и управлении светом; авторство не установлено.

[3] Cardinal Warde and David Dunmeyer. Modern optics project laboratory: Lab 5, acousto-optic modulation, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/6-161-modern-optics-project-laboratory-fall-2005/resources/lab5/. MIT OCW. Лабораторный материал; использованы физические схемы и определения.